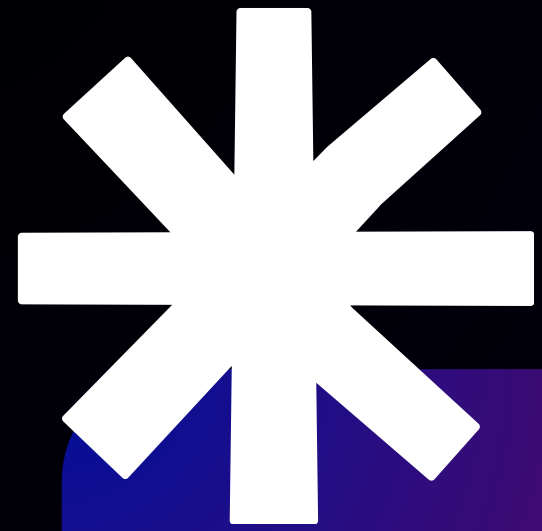


FINAL PROJECT

DATA ANALYSIS : PYTHON CASE STUDY

Presented by : Kelompok 2A Batch 28

Mentor : Joko Eliyanto



Project Team

Ahmad Lutfil Anam

Andrew Bigband

Elma Jasmine

Evan Caesar

Gabriel Kevin Sibuea

Happy Siagian

Muhamad Fiqih

Muhammad Thoriq Abdulfattah

Nanda Kirana Paingan

Rahmayani Uswatun Hasanah

Siti Asih Rahmahaya


OUT

LINE

Dataset Overview – Data Preparation – Study Case & Analysis

Dataset Overview

Berikut Dataset yang akan digunakan:

- order_detail
- sku_id
- customer_detail
- payment_detail

order_detail:		
id	object	angka unik dari order / id_order
customer_id	object	angka unik dari pelanggan
order_date	object	tanggal saat dilakukan transaksi
sku_id	object	angka unik dari produk (sku adalah stock keeping unit)
price	int64	harga yang tertera pada tagging harga
qty_ordered	int64	jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan
before_discount	float64	nilai harga total dari produk (price * qty_ordered)
discount_amount	float64	nilai diskon product total
after_discount	float64	nilai harga total produk ketika sudah dikurangi dengan diskon
is_gross	int64	menunjukkan pelanggan belum membayar pesanan
is_valid	int64	menunjukkan pelanggan sudah melakukan pembayaran
is_net	int64	menunjukkan transaksi sudah selesai
payment_id	int64	angka unik dari metode pembayaran

customer_detail:		
id	object	angka unik dari pelanggan
registered_date	object	tanggal pelanggan mulai mendaftarkan diri sebagai anggota
payment_detail:		
id	int64	angka unik dari metode pembayaran
payment_method	object	metode pembayaran yang digunakan

sku_detail:		
id	object	angka unik dari produk (dapat digunakan untuk key saat join)
sku_name	object	nama dari produk
base_price	float64	harga barang yang tertera pada tagging harga / price
cogs	int64	cost of goods sold / total biaya untuk menjual 1 produk
category	object	kategori produk

Data Preparation

Mengimpor library Python yang digunakan (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn)

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import seaborn as sns
5 from pandas.tseries.offsets import BDay
```

Membuat database sementara (in-memory) supaya bisa menjalankan query SQL di Colab

```
1 #Menjalankan SQL di Colab
2 from sqlite3 import connect
3 conn = connect(':memory:')
4 df_od.to_sql('order_detail', conn, index=False, if_exists='replace')
5 df_pd.to_sql('payment_detail', conn, index=False, if_exists='replace')
6 df_sd.to_sql('sku_detail', conn, index=False, if_exists='replace')
7 df_cd.to_sql('customer_detail', conn, index=False, if_exists='replace')
```

Mengambil dataset dari GitHub menggunakan pandas dan menyimpannya ke dalam DataFrame

```
1 #Sumber data yang digunakan
2 path_od = "https://raw.githubusercontent.com/dataskillsboost/FinalProjectDA11/main/order_detail.csv"
3 path_pd = "https://raw.githubusercontent.com/dataskillsboost/FinalProjectDA11/main/payment_detail.csv"
4 path_cd = "https://raw.githubusercontent.com/dataskillsboost/FinalProjectDA11/main/customer_detail.csv"
5 path_sd = "https://raw.githubusercontent.com/dataskillsboost/FinalProjectDA11/main/sku_detail.csv"
6 df_od = pd.read_csv(path_od)
7 df_pd = pd.read_csv(path_pd)
8 df_cd = pd.read_csv(path_cd)
9 df_sd = pd.read_csv(path_sd)
```

Data Preparation

Menggabungkan beberapa tabel dengan SQLite3 LEFTJOIN untuk kelengkapan dataset

```
1 #Query SQL untuk menggabungkan data
2 df = pd.read_sql("""
3 SELECT
4     order_detail.*,
5     payment_detail.payment_method,
6     sku_detail.sku_name,
7     sku_detail.base_price,
8     sku_detail.cogs,
9     sku_detail.category,
10    customer_detail.registered_date
11 FROM order_detail
12 LEFT JOIN payment_detail
13     on payment_detail.id = order_detail.payment_id
14 LEFT JOIN sku_detail
15     on sku_detail.id = order_detail.sku_id
16 LEFT JOIN customer_detail
17     on customer_detail.id = order_detail.customer_id
18 """, conn)
```

Mengubah tipe data pada kolom numerik menjadi integer untuk dilakukan perhitungan

```
#Mengubah tipe data agar mudah dilakukan pengolahan data
df = df.astype({"before_discount":'int', "discount_amount":'int',
               "after_discount":'int',"base_price":'int'})
df.dtypes
```

Mengubah tipe data kolom tanggal menjadi datetime untuk analisis berbasis waktu

```
1 #Mengubah tipe kolom Date menjadi Datetime
2 df['order_date'] = pd.to_datetime(df['order_date'])
3 df['registered_date'] = pd.to_datetime(df['registered_date'])
4 df.dtypes
```




CASE 1

Dear Data Analyst,

Akhir tahun ini, perusahaan akan memberikan hadiah bagi pelanggan yang memenangkan kompetisi **Festival Akhir Tahun**. Tim Marketing membutuhkan bantuan untuk menentukan perkiraan hadiah yang akan diberikan pada pemenang kompetisi nantinya. Hadiah tersebut akan diambil dari **TOP 5 Produk** dari Kategori **Mobiles & Tablets** selama tahun 2022, dengan jumlah kuantitas penjualan (valid = 1) paling tinggi.

Mohon bantuan, untuk mengirimkan data tersebut sebelum akhir bulan ini ke Tim Marketing. Atas bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Regards

Tim Marketing

- **Data Filtering:** Menyaring data penjualan secara akurat hanya untuk transaksi yang sukses (`is_valid == 1`), terfokus pada kategori produk Mobiles & Tablets, dan membatasi periode transaksi selama tahun 2022.
- **Agregasi (Group By):** Mengelompokkan data berdasarkan nama produk (`sku_name`) dan mengakumulasikan total unit yang dibeli pelanggan menggunakan fungsi `sum()` pada kolom `qty_ordered`
- **Sorting:** Mengurutkan data hasil akumulasi penjualan secara menurun (`sort_values(ascending=False)`)
- **Top 5 Selection (Limit):** Mengambil 5 produk peringkat teratas.

TOP 5 Produk Kategori Mobiles & Tablets Tahun 2022

```
1 # Tulis kode Anda di bawah ini. Dapat menggunakan lebih dari 1 blok kode
2 # 1. Memfilter data dengan valid = 1, Category = 'Mobiles & Tablets', dan Tahun = 2022
3 df_filtered = df[(df['is_valid'] == 1) &
4                  (df['category'] == 'Mobiles & Tablets') &
5                  (df['order_date'].dt.year == 2022)]
6
7 # 2. Gunakan groupby berdasarkan sku_name dan jumlahkan kuantitasnya (qty_ordered)
8 top_products = df_filtered.groupby('sku_name')['qty_ordered'].sum().reset_index()
9
10 # 3. Gunakan sort_values untuk mengurutkan data dari yang tertinggi
11 top_products_sorted = top_products.sort_values(by='qty_ordered', ascending=False)
12
13 # 4. Gunakan head untuk menampilkan top 5 produk
14 top_5_mobiles_tablets = top_products_sorted.head(5)
15 |
16 top_5_mobiles_tablets
17
```


CASE 2



Dear Data Analyst,

Menindaklanjuti meeting gabungan Tim Warehouse dan Tim Marketing, kami menemukan bahwa ketersediaan stock produk dengan Kategori Others pada akhir 2022 kemarin masih banyak.

1. Kami mohon bantuan untuk melakukan pengecekan data penjualan kategori tersebut dengan tahun 2021 secara kuantitas penjualan. Dugaan sementara kami, telah terjadi penurunan kuantitas penjualan pada 2022 dibandingkan 2021. (Mohon juga menampilkan data ke-15 kategori)

2. Apabila memang terjadi penurunan kuantitas penjualan pada kategori Others, kami mohon bantuan untuk menyediakan data TOP 20 nama produk yang mengalami penurunan paling tinggi pada 2022 jika dibanding dengan 2021. Hal ini kami gunakan sebagai bahan diskusi pada meeting selanjutnya.

Mohon bantuan untuk mengirimkan data tersebut paling lambat 4 hari dari hari ini. Atas bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Regards

Tim Warehouse

- **Filter & Split Data:** Menyaring transaksi valid (`is_valid == 1`) dan memisahkan data menjadi dua kelompok tahun, yaitu 2021 dan 2022.
- **Agregasi per Kategori:** Mengelompokkan data berdasarkan category dan menjumlahkan total unit terjual (`qty_ordered`) untuk masing-masing tahun.
- **Penggabungan (Merge):** Menyatukan data tahun 2021 dan 2022 berdasarkan kategori..
- **Analisis Selisih & Tren:** Menghitung selisih penjualan (`qty_2022 - qty_2021`) untuk melihat tren pertumbuhan atau penurunan tiap kategori.
- **Pengurutan (Sort):** Mengurutkan data secara ascending untuk langsung mengidentifikasi kategori dengan penurunan
- **Display Output:** Menampilkan hasil perbandingan quantity penjualan per kategori.

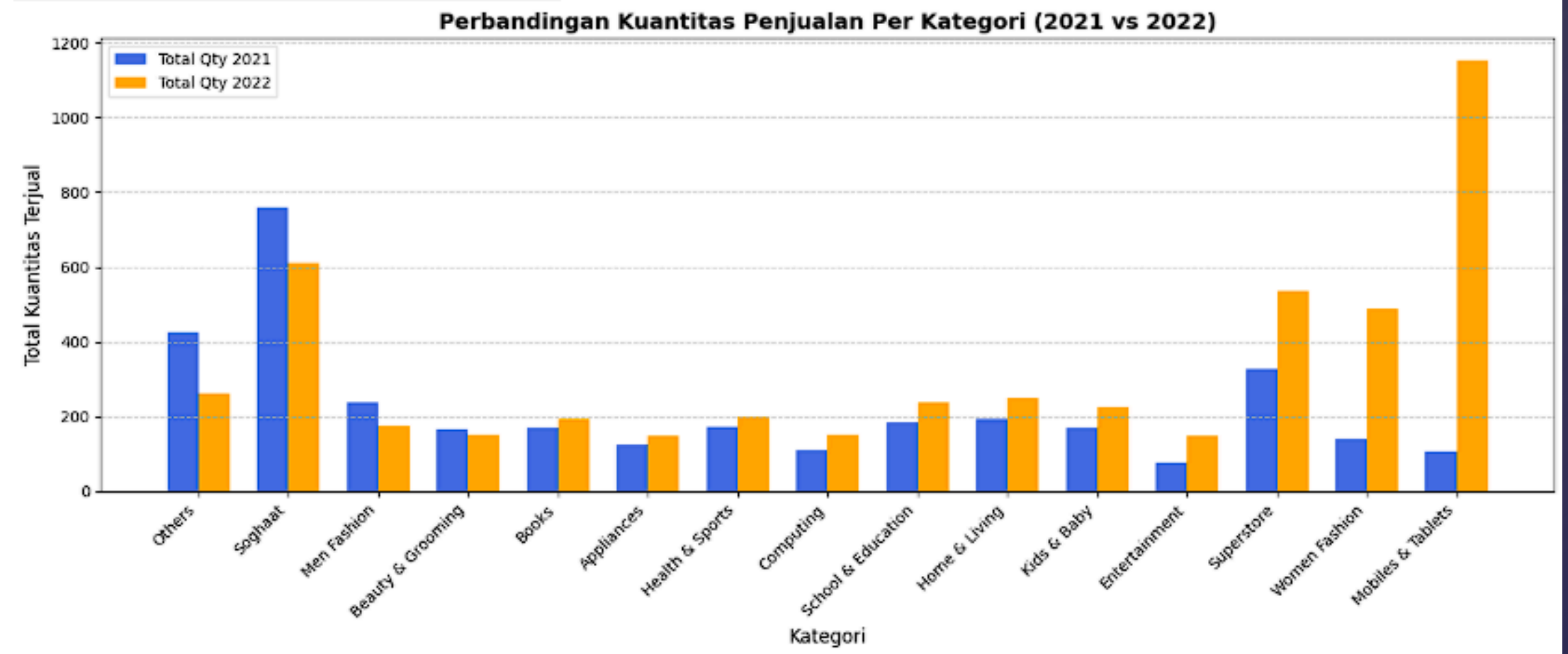
CASE 2.1

TOP 15 Perbandingan Penjualan Category Tahun 2021 vs 2022

```
1 # 1. Memfilter data dengan is_valid = 1
2 df_valid = df[df['is_valid'] == 1]
3
4 # 2. Memfilter data transaksi selama 2021 dan groupby per kategori
5 df_2021 = df_valid[df_valid['order_date'].dt.year == 2021]
6 qty_2021 = df_2021.groupby('category')['qty_ordered'].sum().reset_index(name='qty_2021')
7
8 # 3. Memfilter data transaksi selama 2022 dan groupby per kategori
9 df_2022 = df_valid[df_valid['order_date'].dt.year == 2022]
10 qty_2022 = df_2022.groupby('category')['qty_ordered'].sum().reset_index(name='qty_2022')
11
12 # 4. Menggabungkan kedua data dengan merge
13 df_category_compare = pd.merge(qty_2021, qty_2022, on='category', how='outer').fillna(0)
14
15 # 5. Lakukan pengurangan kolom qty 2022 dengan qty 2021 untuk melihat selisih (growth/penurunan)
16 df_category_compare['qty_diff'] = df_category_compare['qty_2022'] - df_category_compare['qty_2021']
17
18 # Menampilkan data ke-15 kategori diurutkan dari penurunan tertinggi (paling minus)
19 display(df_category_compare.sort_values(by='qty_diff', ascending=True))
20
```

RESULT

	category	qty_2021	qty_2022	qty_diff
10	Others	426	263	-163
12	Soghaat	759	612	-147
8	Men Fashion	237	175	-62
1	Beauty & Grooming	168	153	-15
2	Books	171	195	24
0	Appliances	124	148	24
5	Health & Sports	173	200	27
3	Computing	109	153	44
11	School & Education	184	237	53
6	Home & Living	193	250	57
7	Kids & Baby	170	227	57
4	Entertainment	77	150	73
13	Superstore	327	536	209
14	Women Fashion	140	489	349
9	Mobiles & Tablets	107	1154	1047



Insight

Kategori Others terbukti mengalami penurunan tertajam, keputusan untuk membedah TOP 20 produk di dalam kategori ini sudah sangat tepat untuk mengidentifikasi produk spesifik mana yang menjadi "pemicu utama" menumpuknya stok di gudang.

- **Filter Data:** Menyaring data transaksi agar hanya mengambil transaksi yang sah dengan kondisi `is_valid == 1`, lalu dibatasi hanya untuk kategori Others
- **Pemisahan Tahun:** Memisahkan data transaksi tahun 2021 dan 2022
- **Agregasi (Group By):** Menghitung total `qty_ordered` per produk (`sku_name`) pada masing-masing tahun.
- **Penggabungan Data (Merge):** Menggabungkan kedua tabel produk (tahun 2021 dan 2022) menjadi nama produk (`sku_name`)
- **Perhitungan Selisih:** Membuat kolom baru bernama `qty_diff` untuk menghitung perubahan performa penjualan produk dengan cara mengurangi total kuantitas tahun 2022 dengan total kuantitas tahun 2021 (`qty_2022 - qty_2021`).
- **Filter Penurunan:** Nilai hasil pengurangan pada kolom `qty_diff` yang bernilai negatif secara otomatis menjadi representasi produk yang mengalami penurunan penjualan dari tahun 2021 ke 2022.
- **Pengurutan & Top 20:** Mengurutkan produk berdasarkan penurunan terbesar dan menampilkan TOP 20 produk.
- **Display Output:** Menampilkan tabel hasil akhir berupa daftar TOP 20 produk kategori Others dengan penurunan penjualan paling tajam ke layar menggunakan fungsi `display()`

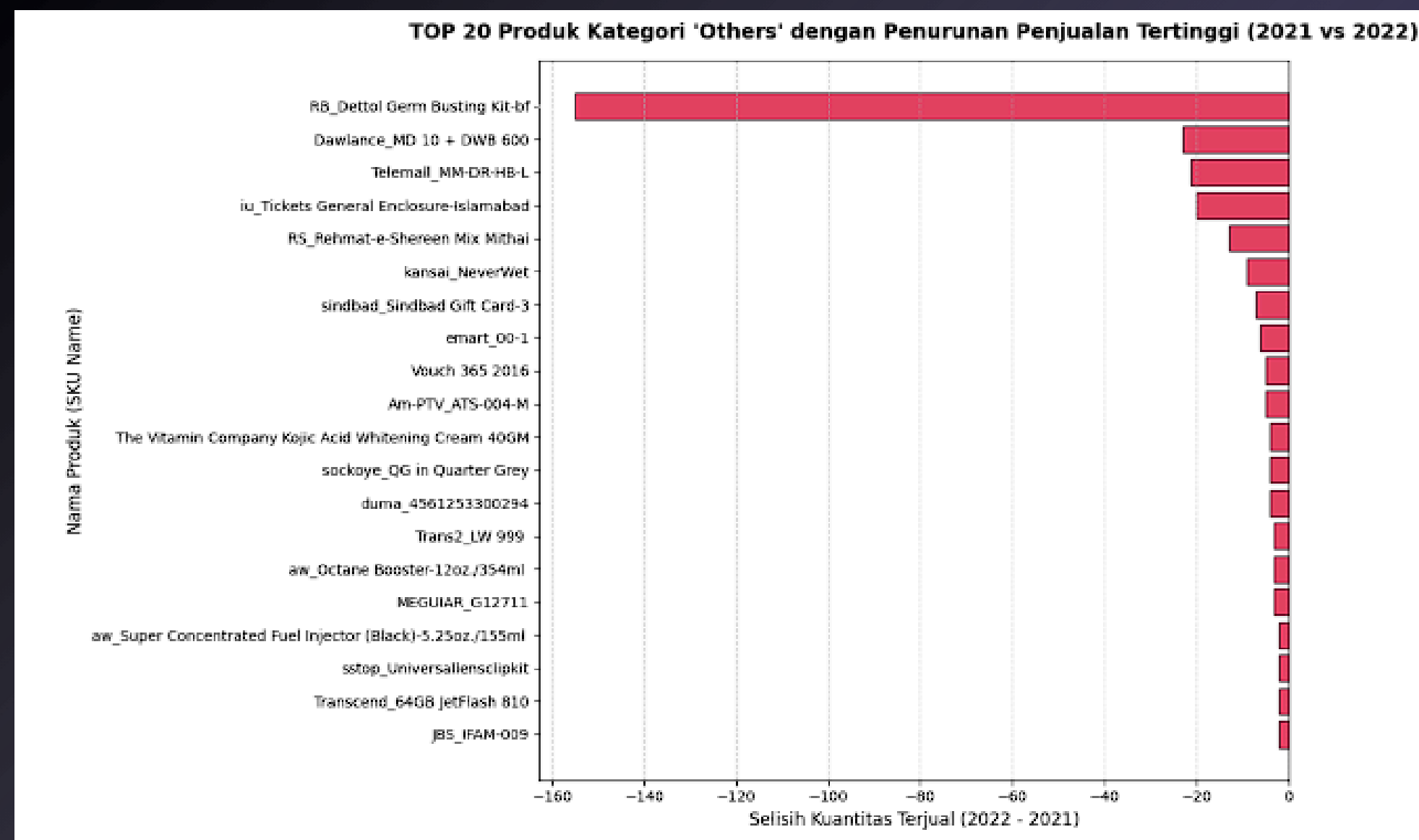
CASE 2.2

TOP 20 Perbandingan Penjualan Produk Kategori Others Tahun 2021 vs 2022

```
1 # Tulis kode Anda di bawah ini. Dapat menggunakan lebih dari 1 blok kode
2 # 1. Filter data: valid = 1 dan kategori = 'Others'
3 df_others = df_valid[df_valid['category'] == 'Others']
4
5 # 2. Hitung kuantitas terjual per produk di tahun 2021
6 df_others_2021 = df_others[df_others['order_date'].dt.year == 2021]
7 prod_2021 = df_others_2021.groupby('sku_name')['qty_ordered'].sum().reset_index(name='qty_2021')
8
9 # 3. Hitung kuantitas terjual per produk di tahun 2022
10 df_others_2022 = df_others[df_others['order_date'].dt.year == 2022]
11 prod_2022 = df_others_2022.groupby('sku_name')['qty_ordered'].sum().reset_index(name='qty_2022')
12
13 # 4. Gabungkan data produk 2021 dan 2022
14 df_prod_compare = pd.merge(prod_2021, prod_2022, on='sku_name', how='outer').fillna(0)
15
16 # 5. Hitung selisih penurunan (2022 - 2021)
17 df_prod_compare['qty_diff'] = df_prod_compare['qty_2022'] - df_prod_compare['qty_2021']
18
19 # 6. Urutkan dari yang paling minus (penurunan tertinggi) dan ambil TOP 20
20 top_20_decline_others = df_prod_compare.sort_values(by='qty_diff', ascending=True).head(20)
21
22 display(top_20_decline_others)
```

RESULT

	sku_name	qty_2021	qty_2022	qty_diff
69	RB_Dettol Germ Busting Kit-bf	200	45	-155
18	Dawlance_MD 10 + DWB 600	23	0	-23
84	Telemall_MM-DR-HB-L	23	2	-21
137	iu_Tickets General Enclosure-Islamabad	20	0	-20
70	RS_Rehmat-e-Shereen Mix Mithai	13	0	-13
141	kansai_NeverWet	10	1	-9
154	sindbad_Sindbad Gift Card-3	7	0	-7
133	emart_00-1	7	1	-6
93	Vouch 365 2016	5	0	-5
4	Am-PTV_ATS-004-M	5	0	-5
129	duma_4561253300294	4	0	-4
155	sockoye_QG in Quarter Grey	4	0	-4
85	The Vitamin Company Kojic Acid Whitening Cream...	4	0	-4
115	aw_Octane Booster-12oz./354ml	3	0	-3
88	Trans2_LW 999	3	0	-3
43	MEGUIAR_G12711	4	1	-3
119	aw_Super Concentrated Fuel Injector (Black)-5....	2	0	-2
156	sstop_Universallensclipkit	2	0	-2
89	Transcend_64GB JetFlash 810	2	0	-2
26	JBS_IFAM-009	2	0	-2



Insight

Fokus utama penanganan stok gudang harus diarahkan pada produk RB_Dettol Germ Busting Kit-bf. Perlu dicek apakah penurunan tajam ini karena masalah kedaluwarsa , atau kalah saing dengan kompetitor. Untuk 19 produk lainnya, gudang bisa melakukan clearance sale atau penghapusan daftar SKU jika memang sudah tidak diproduksi lagi agar tidak memakan kapasitas ruang simpan

CASE 3



Dear Data Analyst,

Menindaklanjuti meeting gabungan Tim Warehouse dan Tim Marketing, kami menemukan bahwa ketersediaan stock produk dengan Kategori Others pada akhir 2022 kemarin masih banyak.

1. Kami mohon bantuan untuk melakukan pengecekan data penjualan kategori tersebut dengan tahun 2021 secara kuantitas penjualan. Dugaan sementara kami, telah terjadi penurunan kuantitas penjualan pada 2022 dibandingkan 2021. (Mohon juga menampilkan data ke-15 kategori)

2. Apabila memang terjadi penurunan kuantitas penjualan pada kategori Others, kami mohon bantuan untuk menyediakan data TOP 20 nama produk yang mengalami penurunan paling tinggi pada 2022 jika dibanding dengan 2021. Hal ini kami gunakan sebagai bahan diskusi pada meeting selanjutnya.

Mohon bantuan untuk mengirimkan data tersebut paling lambat 4 hari dari hari ini. Atas bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Regards

Tim Warehouse

- **Data Filtering:** Menyaring data mentah dari dataset yaitu hanya mengambil baris data yang memiliki nilai `is_gross = 1` (pesanan dh check-out), `is_valid = 0` (belum dibayar), `is_net = 0` (transaksi belum selesai), pada tahun 2022.
- **Data Extraction & Renaming:** Mengekstrak atau mengambil kolom spesifik yang dibutuhkan oleh Tim Digital Marketing dari hasil sebelumnya, yaitu kolom ID Pelanggan (`customer_id`) dan Tanggal Registrasi (`registered_date`).
- **Data Deduplication:** Menghapus seluruh baris data yang terduplikasi menggunakan fungsi `.drop_duplicates()`.

Langkah ini memastikan bahwa setiap ID pelanggan unik hanya muncul tepat satu kali di dalam tabel hasil akhir,

```
1 # Tulis kode Anda di bawah ini. Dapat menggunakan lebih dari 1 blok kode
2 # 1. Memfilter data sesuai kriteria Tim Digital Marketing
3 # is_gross = 1, is_valid = 0, is_net = 0, dan Tahun Transaksi = 2022
4 df_marketing_target = df[
5     (df['is_gross'] == 1) &
6     (df['is_valid'] == 0) &
7     (df['is_net'] == 0) &
8     (df['order_date'].dt.year == 2022)
9 ]
10
11 # 2. Mengambil kolom customer_id dan registered_date, lalu menghapus data duplikat
12 audience_list = df_marketing_target[['customer_id', 'registered_date']].drop_duplicates()
13
14 # Menampilkan hasil data
15 display(audience_list)
```

RESULT

	customer_id	registered_date
9	C246762L	2022-05-08
18	C848774L	2021-11-07
19	C693415L	2022-04-12
21	C180595L	2022-04-22
22	C587425L	2022-03-22
...	...	...
5855	C653797L	2022-04-03
5856	C394076L	2021-10-12
5859	C248585L	2022-07-10
5865	C471304L	2022-05-13
5881	C265450L	2022-02-17

820 rows x 2 columns

Peluang : Terdapat 820 pelanggan warm leads di tahun 2022 yang sudah mencapai tahap checkout tetapi belum menyelesaikan pembayaran.

Strategi Retargeting: Memanfaatkan momen ulang tahun perusahaan untuk mengirimkan kampanye berisi insentif (diskon kilat atau gratis ongkir) guna mendorong mereka melakukan pembelian.

Evaluasi Sistem & Biaya: Tingginya angka penundaan ini menjadi sinyal penting untuk mengevaluasi hambatan teknis pada alur pembayaran serta meninjau ulang biaya tambahan.

CASE 4



Dear Data Analyst,

Menindaklanjuti meeting gabungan Tim Warehouse dan Tim Marketing, kami menemukan bahwa ketersediaan stock produk dengan Kategori Others pada akhir 2022 kemarin masih banyak.

1. Kami mohon bantuan untuk melakukan pengecekan data penjualan kategori tersebut dengan tahun 2021 secara kuantitas penjualan. Dugaan sementara kami, telah terjadi penurunan kuantitas penjualan pada 2022 dibandingkan 2021. (Mohon juga menampilkan data ke-15 kategori)

2. Apabila memang terjadi penurunan kuantitas penjualan pada kategori Others, kami mohon bantuan untuk menyediakan data TOP 20 nama produk yang mengalami penurunan paling tinggi pada 2022 jika dibanding dengan 2021. Hal ini kami gunakan sebagai bahan diskusi pada meeting selanjutnya.

Mohon bantuan untuk mengirimkan data tersebut paling lambat 4 hari dari hari ini. Atas bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Regards

Tim Warehouse



Perbandingan Rata-Rata Penjualan Harian (Weekday vs Weekend) Okt-Des 2022

```
# Tulis kode Anda di bawah ini. Dapat menggunakan lebih dari 1 blok kode
```

```
# 1. Buat kolom baru untuk day_name, month_name, dan month_num
```

```
df['day'] = df['order_date'].dt.day_name()  
df['month'] = df['order_date'].dt.month_name()  
df['month_num'] = df['order_date'].dt.month
```

```
# Langkah 2: Memfilter data dengan valid = 1  
df_valid = df[df['is_valid'] == 1]
```

```
# Langkah 3: Memfilter data pada transaksi selama 2022 bulan Oktober sampai dengan  
# (Bulan 10 = Oktober, 11 = November, 12 = Desember)
```

```
df_campaign = df_valid[  
    (df_valid['order_date'].dt.year == 2022) &  
    (df_valid['month_num'].isin([10, 11, 12]))  
]
```

```
# Langkah 4: Memfilter data dengan day termasuk 'Saturday', 'Sunday' (isin) -> simpan di 'weekends'
```

```
df_weekends = df_campaign[df_campaign['day'].isin(['Saturday', 'Sunday'])]
```

```
# Langkah 5: Memfilter data dengan day termasuk hari kerja (isin) -> simpan di 'weekday'
```

```
df_weekday = df_campaign[df_campaign['day'].isin(['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday'])]
```

- **New Column:** Mengambil nama hari, nama bulan, nomor bulan untuk sorting
- **Data Filtering:** Memfilter mengambil transaksi yang valid (is_valid =) pada periode Oktober hingga Desember tahun 2022
- **Data Extraction & Renaming:** Mengekstrak informasi berdasarkan jenis hari, yaitu weekend (Sabtu dan Minggu) serta weekday (Senin hingga Jumat)



Perbandingan Rata-Rata Penjualan Harian (Weekday vs Weekend) Okt-Des 2022

```
# Langkah 7: Gunakan groupby berdasarkan masing-masing variabel (harian dulu agar adil, lalu per bulan)
# Hitung total penjualan harian untuk weekends
daily_weekends = df_weekends.groupby(['month_num', 'month', 'order_date'])['before_discount'].sum().reset_index()
# Hitung rata-rata harian per bulan untuk weekends
avg_weekends = daily_weekends.groupby(['month_num', 'month'])['before_discount'].mean().reset_index(name='avg_weekend')

# Hitung total penjualan harian untuk weekday
daily_weekday = df_weekday.groupby(['month_num', 'month', 'order_date'])['before_discount'].sum().reset_index()
# Hitung rata-rata harian per bulan untuk weekday
avg_weekday = daily_weekday.groupby(['month_num', 'month'])['before_discount'].mean().reset_index(name='avg_weekday')

# Langkah 8: Menggabungkan kedua data dengan merge dan hitung selisih
monthly_compare = pd.merge(avg_weekday, avg_weekends, on=['month_num', 'month'])
monthly_compare['Peningkatan_IDR'] = monthly_compare['avg_weekend'] - monthly_compare['avg_weekday']
```

```
# Tampilkan tabel perbandingan secara ringkas
print(monthly_compare)
print("\n" + "="*100 + "\n")
```

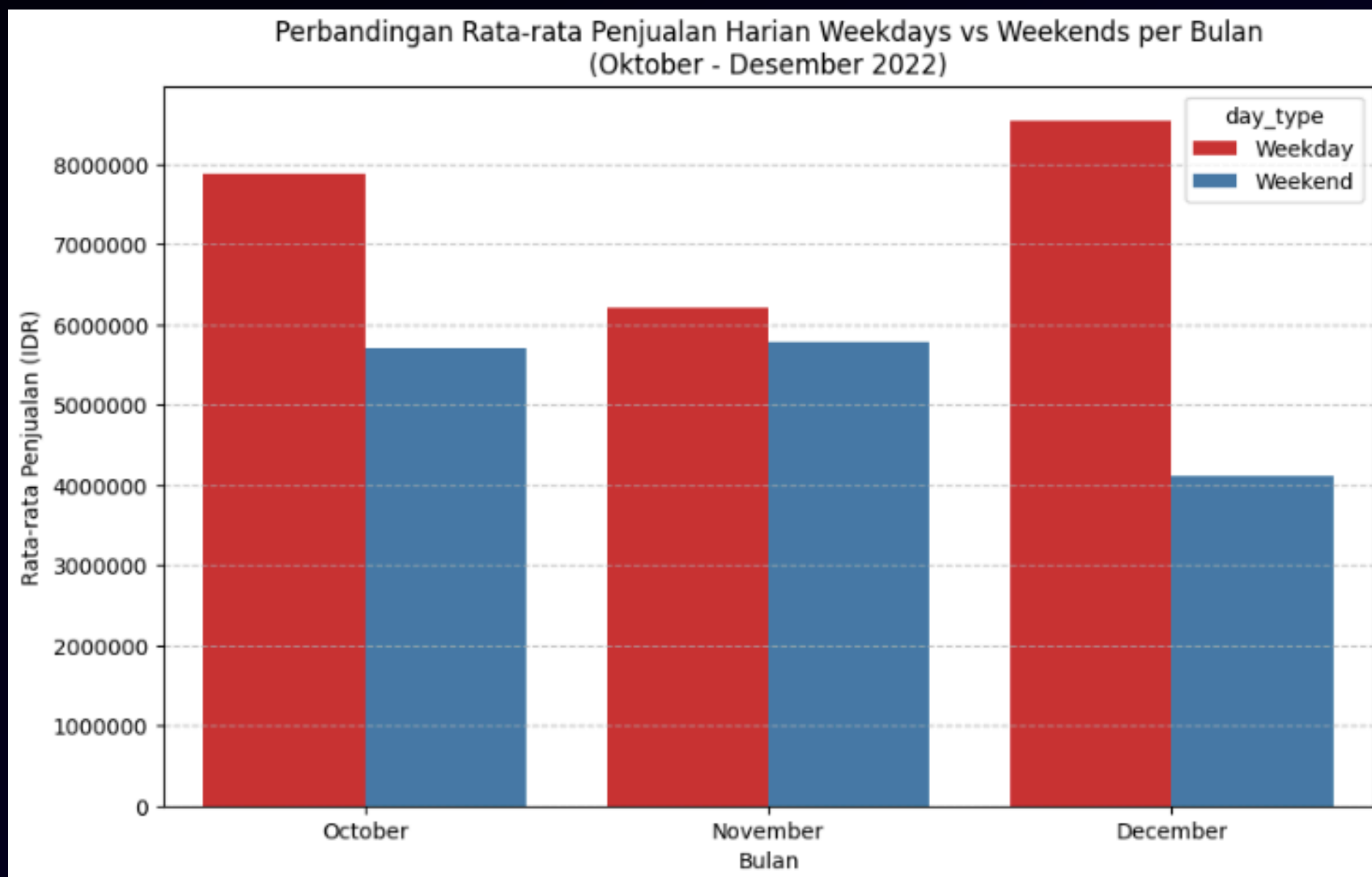
```
# Langkah 8: Tampilkan grafik batang perbedaan per bulan (langsung pakai monthly_avg)
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.ticklabel_format(style='plain', axis='y')
sns.barplot(x='month', y='avg_sales', hue='day_type', data=monthly_avg, palette='Set1')
plt.title('Perbandingan Rata-rata Penjualan Harian Weekdays vs Weekends per Bulan\n(Oktober - Desember 2022)')
plt.xlabel('Bulan')
plt.ylabel('Rata-rata Penjualan (IDR)')
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.7)
plt.show()
```

- **Aggregate:** menghitung total penjualan harian (before_discount) pada data weekend dan weekday, kemudian mencari rata-rata penjualan harian per bulan untuk masing-masing tipe hari.
- **Group by:** menggabungkan data rata-rata penjualan weekday dan weekend berdasarkan bulan, lalu mengurutkan hasilnya dari Oktober hingga Desember menggunakan nomor bulan (month_num).
- **Vizualization:** menambahkan elemen visual pada grafik seperti judul, label sumbu, legend, dan grid, kemudian menampilkan grafik beserta tabel perbandingan rata-rata penjualan weekday dan weekend.



Perbandingan Rata-Rata Penjualan Harian (Weekday vs Weekend) Okt-Des 2022

month_num	month	avg_weekday	avg_weekend	Peningkatan_IDR
10	October	7872212.4	5708340.7	-2163871.7
11	November	6204666	5774045	-430621
12	December	8542530	4105994	-4436536



Insight

- Performa Harian Hari Kerja Mendominasi: Rata-rata penjualan harian pada Weekday konsisten lebih tinggi dibandingkan Weekend sepanjang periode Oktober - Desember 2022. Puncak penjualan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp8,54 juta/hari di Weekday.
- Tren Penurunan Akhir Pekan (Negative Growth): Selisih penjualan (Peningkatan_IDR) bernilai negatif di ketiga bulan. Penurunan terbesar terjadi pada bulan Desember, di mana rata-rata omset Weekend anjlok sebesar Rp4,43 juta/hari dibandingkan Weekday.
- Campaign Akhir Pekan Belum Optimal: Performa campaign Sabtu-Minggu di Q4 2022 belum berhasil mengubah perilaku belanja konsumen untuk beralih atau meningkatkan transaksi di akhir pekan.

Rekomendasi

- Alihkan Budget Promo ke Hari Kerja (Weekday): Pangkas anggaran promo Weekend yang terbukti tidak efektif, lalu dialokasikan untuk memperkuat program diskon atau Flash Sale pada hari kerja (Weekday) guna memaksimalkan traffic alami yang tinggi dan mendorong profitabilitas.



Rata-Rata Penjualan Harian Keseluruhan (Okt-Des 2022)

```
1 # Pastikan pengaturan format bilangan bulat tetap aktif
2 pd.options.display.float_format = '{:.0f}'.format
3
4 # 1. Filter data: transaksi valid (is_valid = 1), tahun 2022, dan bulan Oktober - Desember
5 df_q4 = df[
6     (df['is_valid'] == 1) &
7     (df['order_date'].dt.year == 2022) &
8     (df['order_date'].dt.month.isin([10, 11, 12]))
9 ].copy()
10
11 # 2. Membuat kolom nama hari untuk menentukan tipe hari
12 df_q4['day_name'] = df_q4['order_date'].dt.day_name()
13
14 # 3. Membuat kolom penanda 'day_type' (Weekend vs Weekday)
15 df_q4['day_type'] = np.where(
16     df_q4['day_name'].isin(['Saturday', 'Sunday']),
17     'Weekend',
18     'Weekday'
19 )
20
21 # 4. Hitung total penjualan harian terlebih dahulu berdasarkan tanggal kalender riil
22 daily_total_sales = df_q4.groupby(['order_date', 'day_type'])['before_discount'].sum().reset_index()
23
24 # 5. Hitung rata-rata harian keseluruhan dari total penjualan harian tersebut
25 df_overall_42 = daily_total_sales.groupby('day_type')['before_discount'].mean().reset_index(name='avg_before_discount')
26
27 # Menampilkan hasil perbandingan keseluruhan 3 bulan
28 display(df_overall_42)
29
```

- **float_format** dengan pengkodean string formatting yaitu `{:.0f}` digunakan untuk memastikan angka hasil perhitungan ditampilkan dalam bentuk bilangan bulat agar hasil lebih rapi.
- Memfilter data transaksi yang terjadi pada bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2022.
- Menambahkan kolom baru berisi nama hari berdasarkan tanggal transaksi.
- Mengelompokkan nama hari yaitu weekend (Sabtu dan Minggu) serta weekday (Senin hingga Jumat).
- Menjumlahkan total penjualan sebelum diskon untuk setiap tanggal kalender secara riil.
- Menghitung rata-rata penjualan harian untuk weekday dan weekend selama periode Q4.
- Menampilkan perbandingan hasil rata-rata penjualan harian antara weekend dan weekday.



Rata-Rata Penjualan Harian Keseluruhan (Okt-Des 2022)

	day_type	avg_before_discount
0	Weekday	7520249
1	Weekend	5269300

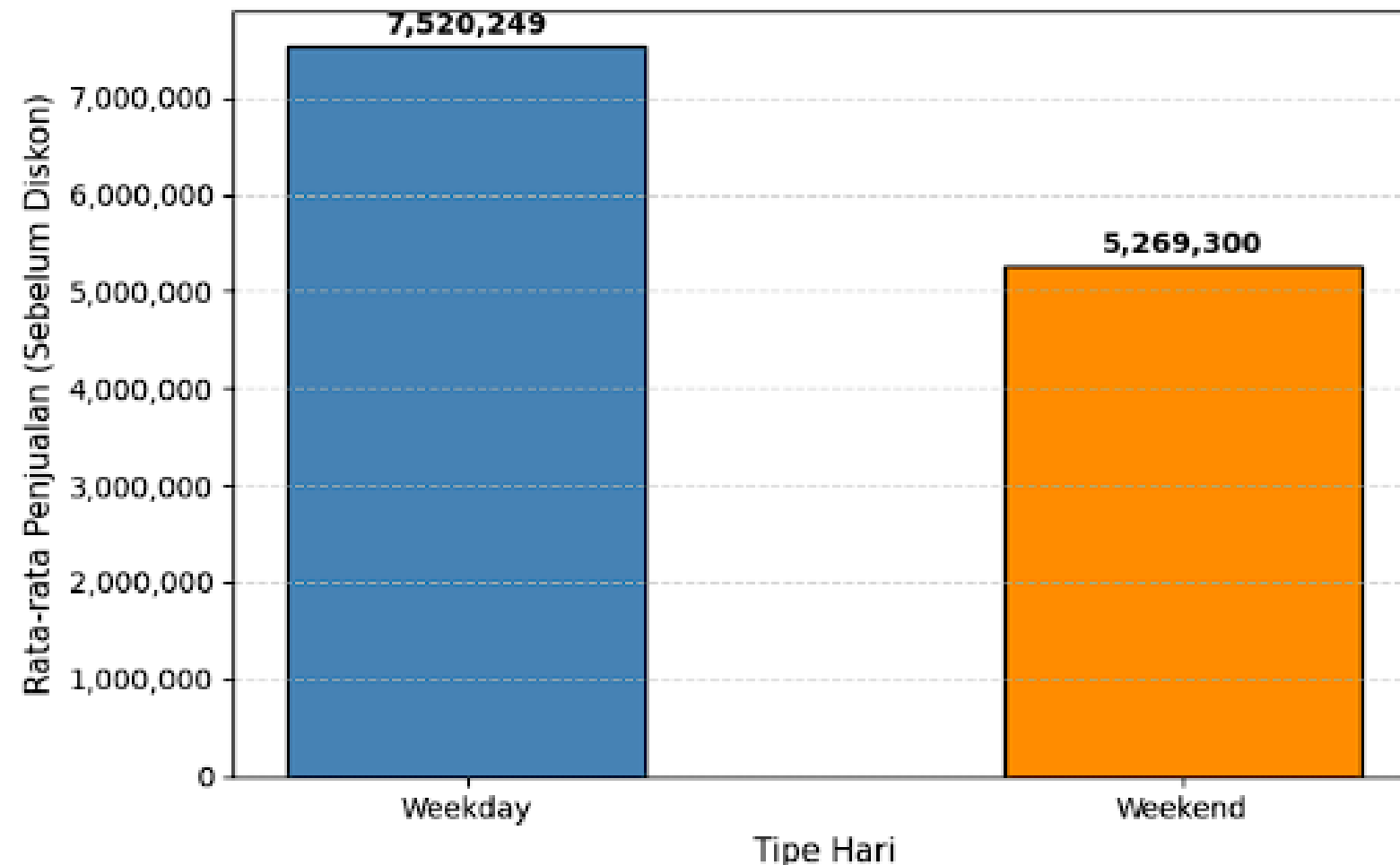
Insight

- Pada hasil 3 bulan terakhir, didapatkan bahwa rata-rata penjualan di Weekend lebih rendah dibandingkan weekday

Rekomendasi

- menganalisis campaign terbaik sebagai dasar untuk campaign selanjutnya
- merancang kembali kombinasi campaign pada weekday dan weekend agar total penjualan meningkat

Perbandingan Rata-rata Penjualan Harian Keseluruhan
Weekday vs Weekend (Oktober - Desember 2022)



Thank You